

בוחרן אמצע, סמסטר אביב תשע"ז - אלגברה 1/מ, 104016

21.05.17

פתרונות

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-6** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. **בשאלה 7** יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 3 נקודות. סימון לא נכון לא מזכה בנקודות.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-7.**
- סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ציון 0 על השאלה (בשאלות 3-6) וציון 0 על הסעיף (בשאלה 7).

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-6

שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	שאלה מס' 3	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בשלושה נעלמים ממשיים x, y, z .
 k פרמטר ממשי.

$$\begin{cases} x + (k-1)y + 2z = 1 \\ 2x + (k^2 + 2k - 3)y + (k+3)z = k+1 \\ -x + (1-k)y + (k^2 - k - 2)z = k^2 - 2 \end{cases}$$

- א. לאילו ערכים של k יש למערכת פתרון יחיד?
 ב. לאילו ערכים של k אין למערכת פתרון?
 ג. לאילו ערכים של k יש למערכת אינסוף פתרונות? במקרים אלה, רשמו את הפתרון הכללי ומספר דרגות החופש של הפתרון.
 ד. עבור כל k כך שלמערכת יש אינסוף פתרונות, מצאו שני פתרונות שונים המקיימים $x = z$.

פתרון שאלה מס' 1 :

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k-1 & 2 & 1 \\ 2 & k^2+2k-3 & k+3 & k+1 \\ -1 & 1-k & k^2-k-2 & k^2-2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k-1 & 2 & 1 \\ 0 & k^2-1 & k-1 & k-1 \\ 0 & 0 & k^2-k & k^2-1 \end{array} \right)$$

א'-ג')

מספר המשוואות שווה למספר הנעלמים לכן למערכת פתרון יחיד אם $r(A|b) = r(A) = n = 3$.
 כלומר אם כל איבר מוביל שונה מ-0 : $k \neq -1, 0, 1$.
 נציב למציאת אינסוף פתרונות וסתירה :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k-1 & 2 & 1 \\ 0 & k^2-1 & k-1 & k-1 \\ 0 & 0 & k^2-k & k^2-1 \end{array} \right) \stackrel{k=-1}{=} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

מתקיים $r(A|b) > r(A)$ לכן אין פתרון.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k-1 & 2 & 1 \\ 0 & k^2-1 & k-1 & k-1 \\ 0 & 0 & k^2-k & k^2-1 \end{array} \right) \stackrel{k=0}{=} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

מתקיים $r(A|b) > r(A)$ לכן אין פתרון.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k-1 & 2 & 1 \\ 0 & k^2-1 & k-1 & k-1 \\ 0 & 0 & k^2-k & k^2-1 \end{array} \right) \stackrel{k=1}{=} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

מתקיים $r(A|b) = r(A) = 1 < n = 3$ לכן אינסוף פתרון.

מספר דרגות חופש : $n - r(A) = 3 - 1 = 2$.

פתרון כללי : המשוואה היחידה היא $x + 2z = 1$ לכן הפתרון הכללי הוא : $(x, y, z) = (1 - 2z, y, z)$.

ד) קיבלנו רק מקרה אחד של אינסוף פתרונות והוא $k = 1$. דורשים $x = z$ לכן נציב בפתרון הכללי ונקבל : $1 - 2z = z$ לכן $x = z = \frac{1}{3}$. שני פתרונות פרטיים הם למשל : $(\frac{1}{3}, 1, \frac{1}{3})$, $(\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3})$.

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם לכל $v \in \mathbb{R}^n$ מתקיים $Av = Bv$ אז $A = B$.

ב. יהי $z \in \mathbb{C}$, $z \neq i$. אם $\frac{1-iz}{z-i}$ ממשי אז $|z|=1$.

ג. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו S, T שתי תת קבוצות של וקטורים מ- V . אם

$$sp\{S\} \cap sp\{T\} \neq \{0\} \text{ אז קיים } v \in S \cap T.$$

פתרון שאלה מס' 2 :

(א) טענה נכונה. להלן שני פתרונות שונים:

דרך א': נתון שלכל $v \in \mathbb{R}^n$ מתקיים $Av = Bv$ **לכן בפרט עבור** $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ **כלומר**

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ אבל מתכונות כפל מטריצות } A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ שווה לעמודה הראשונה של } A \text{ ולכן מהשוויון}$$

הנ"ל נובע שהעמודה הראשונה של A שווה לעמודה הראשונה של B . באותו אופן ע"י בחירת

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ נקבל שהעמודה השנייה של } A \text{ שווה לעמודה השנייה של } B, \text{ וכולי. לכן, כל עמודה של } A$$

שווה לכל עמודה של B בהתאמה, כלומר $A = B$. חשוב לשים לב שהנתון הוא שלכל $v \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$Av = Bv \text{ ולכן קיומו של וקטור אחד עבורו מתקיים } Av = Bv \text{ לא סותר את הטענה.}$$

דרך ב': נעביר אגפים ונוציא את v לצד ימין ונקבל: $(A-B)v = 0$, וזה נכון לכל $v \in \mathbb{R}^n$. לכן,

למערכת $(A-B)\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות עם n דרגות חופש כי כל וקטור מהצורה:

הוא פתרון למערכת. לכן מתקיים: $n - r(A - B) = n$ או $r(A - B) = 0$ כלומר $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ $A = B$ או $A - B = 0$.

(ב) טענה נכונה. נוכיח:

נפשט את הביטוי הנתון למציאת החלק המדומה, שעל פי הנתון שווה ל-0. נתחיל בכפל בצמוד של המכנה:

$$\frac{1-iz}{z-i} = \frac{1-iz}{z-i} \cdot \frac{\bar{z}+i}{\bar{z}+i} = \frac{\bar{z}+i-iz\bar{z}+z}{|\bar{z}+i|^2} = \frac{(\bar{z}+z)+i(1-z\bar{z})}{|\bar{z}+i|^2} = \frac{2\operatorname{Re}(z)+i(1-|z|^2)}{|\bar{z}+i|^2}$$

מאחר ו $\bar{z}+z=2\operatorname{Re}(z)$ ממשי והמכנה ממשי הרי ש: $\operatorname{Im}\left(\frac{1-iz}{z-i}\right) = \frac{(1-|z|^2)}{|\bar{z}+i|^2} = 0$ כלומר

$$1-|z|^2=0 \text{ או } |z|^2=1. \text{ מאחר ומודול הוא חיובי נקבל } |z|=1.$$

(ג) טענה לא נכונה. נביא דוגמא נגדית:

נבחר $V = \mathbb{R}^2$ וניקח את הקבוצות: $S = \{(2,0)\}$, $T = \{(1,0)\}$, או,

$$\operatorname{sp}\{T\} = \operatorname{sp}\{(1,0)\} = \operatorname{sp}\{S\} = \operatorname{sp}\{(2,0)\} = \{(\alpha,0) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} \neq \{0\}$$

לכן $\operatorname{sp}\{S\} \cap \operatorname{sp}\{T\} \neq \{0\}$ אבל $S \cap T = \emptyset$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-6 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.

יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3 : (7 נקודות)

יהיו z_1, z_2, z_3, z_4 הפתרונות של המשוואה $z^4 + z^2 + 1 = 0$ כך ש:

$0^\circ \leq \arg(z_1) < \arg(z_2) < \arg(z_3) < \arg(z_4) < 360^\circ$. אזי הטענה היחידה **שאיננה** נכונה היא:

א. $z_1 \cdot z_3 = z_4$; ב. $\frac{z_1^2}{z_2} = 1$; ג. $z_1 \cdot z_2 < 0$; ד. $z_1^2 + z_2^2 = -1$; ה. $\frac{z_1}{z_2} = \bar{z}_1$

פתרון שאלה מס' 3 :

נחשב את z_1, z_2, z_3, z_4 : נציב $z^2 = t$ ונפתור $t^2 + t + 1 = 0$:

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{-3}}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$t_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} \cdot \text{cis}120^\circ = \text{cis}120^\circ$$

$$\sqrt{t_1} = \sqrt{\text{cis}120^\circ} = \text{cis} \frac{120^\circ + 360^\circ k}{2}, \quad k = 0, 1$$

$$\text{cis}60^\circ, \text{cis}240^\circ$$

$$t_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} \cdot \text{cis}240^\circ = \text{cis}240^\circ$$

$$\sqrt{t_2} = \sqrt{\text{cis}240^\circ} = \text{cis} \frac{240^\circ + 360^\circ k}{2}, \quad k = 0, 1$$

$$\text{cis}120^\circ, \text{cis}300^\circ$$

נתון $0^\circ \leq \arg(z_1) < \arg(z_2) < \arg(z_3) < \arg(z_4) < 360^\circ$ ולכן :

$$z_1 = \text{cis}60^\circ, z_2 = \text{cis}120^\circ, z_3 = \text{cis}240^\circ, z_4 = \text{cis}300^\circ$$

נחשב את כל הביטויים :

$$z_1 \cdot z_3 = \text{cis}(60^\circ + 240^\circ) = \text{cis}(300^\circ) = z_4 \quad \text{נכון}$$

$$\frac{z_1^2}{z_2} = \frac{\text{cis}120^\circ}{\text{cis}(-120^\circ)} = \text{cis}(120^\circ + 120^\circ) = \text{cis}240^\circ \neq 1 \quad \text{לא נכון}$$

$$z_1 \cdot z_2 = \text{cis}(60^\circ + 120^\circ) = \text{cis}(180^\circ) = -1 < 0 \quad \text{נכון}$$

$$z_1^2 + z_2^2 = \text{cis}(120^\circ) + \text{cis}(240^\circ) = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = -1 \quad \text{נכון}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\text{cis}60^\circ}{\text{cis}120^\circ} = \text{cis}(-60^\circ) = \bar{z}_1 \quad \text{נכון}$$

סימון נכון: ב'

שאלה מס' 4 : (7 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות **האי הומוגנית** $A\bar{x} = b$ מעל $\mathbb{R}$:

$$\begin{pmatrix} a & b & 3a \\ c & d & 3c \\ e & f & 3e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a-b \\ 3c-d \\ 3e-f \end{pmatrix}$$

אזי :

א. למערכת פתרון יחיד.

ב. $\text{rank}(A) = 2$.

ג. $A\bar{x} = b$ הוא פתרון למערכת $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

ד. $A\bar{x} = 0$ הוא פתרון למערכת $\begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.

ה. למערכת אין פתרון.

פתרון שאלה מס' 4 :

על פי הנתון הוקטורים הבאים הם פתרונות למערכת הנתונה: $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ לכן למערכת יש אינסוף

פתרונות. הפרשם הוא פתרון למערכת ההומוגנית המתאימה כלומר $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ הוא פתרון

של $A\bar{x} = 0$. לכן גם כל כפל שלו בסקלר הוא פתרון של $A\bar{x} = 0$ ובפרט $\begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$. נשים לב שמספר

דרגות החופש לא ידוע כי דרגת המטריצה A לא ידועה - הדרגה יכולה להיות 0, 1 או 2.

סימון נכון ד'.

שאלה מס' 5 : (7 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-3 מעל R ; אז הקבוצה המהווה תת מרחב וקטורי של V היא:

- א. כל הפולינומים $p(x)$ ב- V המקיימים את התנאי $p(8) = p''(\pi + 1)$.
- ב. כל הפולינומים $p(x)$ ב- V המקיימים את התנאי $p(8) \cdot p(\pi) = 0$.
- ג. כל הפולינומים $p(x)$ ב- V המקיימים את התנאי $p(8) = p(\pi) + 1$.
- ד. כל הפולינומים $p(x)$ ב- V המקיימים את התנאי $p(\pi) = 8$.
- ה. כל הפולינומים $p(x)$ ב- V שיש להם שורש ממשי.

פתרון שאלה מס' 5 :

בסעיפים ב'-ה' אין סגירות לחיבור לכן לא תתי מרחבים.

רק סעיף א' נכון. נוכיח 3 תכונות של תת מרחב:

1. $p_0(x) = 0$ מקיים את התנאי כי $p_0''(\pi + 1) = 0$.
2. אם $p(8) = p''(\pi + 1)$ וגם $g(8) = g''(\pi + 1)$ אז
 $(p + g)(8) = p(8) + g(8) = p''(\pi + 1) + g''(\pi + 1) = (p + g)''(\pi + 1)$
3. אם $p''(\pi + 1) = \alpha p(8)$ ו- $\alpha \in \mathbb{R}$ אז $(\alpha p)''(\pi + 1) = \alpha p''(\pi + 1) = \alpha^2 p(8) = \alpha(\alpha p(8)) = \alpha(\alpha p)''(\pi + 1)$

סימון נכון א'.

שאלה מס' 6 : (7 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 ; ויהיו U, W שני תתי המרחבים הבאים של V :

$$U = \{A \in V \mid A^t = A\}$$

$$W = \{A \in V \mid \text{trace}(A) = 0\}$$

($\text{trace}(A)$ שווה לסכום איברי האלכסון הראשי של A) אזי:

- א. $U \cup W$ תת מרחב של V .
- ב. $V = U \oplus W$.
- ג. $V = U + W$, אבל הסכום הוא לא ישר.
- ד. $U \cap W = \text{sp}\{I\}$.

ה. הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ פורשת את U .

פתרון שאלה מס' 6 :

סעיף א' לא נכון כי איחוד תת מרחבים הוא תת מרחב אם"ס האחד מוכל בשני וזה לא מתקיים כאן.

$$U \cap W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\} = sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R} \right\} = sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

סעיף ב' לא נכון כי לפי הנימוק לסעיף ד' מתקיים $U \cap W \neq \{0\}$ לכן הסכום הוא לא ישר.

$$\text{נשאר כי סעיף ג' הוא הנכון, ואכן: } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & b \\ b & a+d \end{pmatrix}}_{\in U} + \underbrace{\begin{pmatrix} a & 0 \\ -b+c & -a \end{pmatrix}}_{\in W}$$

היא סכום של מטריצה סימטרית ומטריצה עם עיקבה 0 ולכן $V = U + W$, אבל הסכום הוא לא ישר כי כאמור $U \cap W \neq \{0\}$.

סימון נכון ג'.

שאלה מס' 7 : (18 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות החליטו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו). יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על הסעיף.

פתרון שאלה מס' 7 :

הסימונים הנכונים בטבלה והנימוקים מתחת לטבלה.

טענה	נכון	לא נכון
1. אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך ש $AB = 0$ אז גם $(BA)^2 = 0$.	✓	
2. אם A מטריצה קונונית, אז גם A^t קונונית.		✓
3. אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך ש $rank(A) = rank(B) = 1$ אז $rank(A+B) = 2$.		✓
4. קיימות בדיוק 3 מטריצות אלכסוניות $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ המקיימות $A^3 + I = 0$.		✓
5. אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות סימטריות אזי $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.		✓
6. אם u_1, u_2, u_3, u_4 וקטורים במרחב וקטורי V המקיימים $u_1 \in sp\{u_2, u_4\}$ וגם $u_3 \in sp\{u_2, u_4\}$ אז $u_1 + u_2 \in sp\{u_3, u_4\}$	✓	

הסברים:

1. נכון כי: $(BA)^2 = B \underset{=0}{ABA} = B \cdot 0 \cdot A = 0$
2. לא נכון, למשל ניקח את המטריצה הקונונית $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אבל $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ לא קונונית.
3. לא נכון למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ שתי מטריצות מדרגה 1 אבל $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ גם מדרגה 1.
4. לא נכון. מהנתון נובע $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} a^3 & 0 & 0 \\ 0 & b^3 & 0 \\ 0 & 0 & c^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ לכן $a = b = c = \sqrt[3]{-1}$ כלומר ל- a, b, c יש 3 ערכים אפשריים כל אחד ומהם ניתן לבנות 9 מטריצות שונות.
5. לא נכון כי $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$. לנתון שהמטריצות הן סימטריות אין שום משמעות כי תנאי זה לא מבטיח שהמטריצות אכן מתחלפות בכפל.
6. נכון כי מהנתון $u_1 + u_2 \in sp\{u_3, u_4\}$ נובע $u_1 + u_2 = \alpha u_3 + \beta u_4$ כאשר α, β סקלרים. מקבלים ע"י העברת אגפים $u_1 = \alpha u_3 + \beta u_4 - u_2$. מהנתון $u_3 \in sp\{u_2, u_4\}$ נובע $u_3 = \gamma u_2 + \delta u_4$ נציב בשוויון הקודם:

$$u_1 = \alpha(\gamma u_2 + \delta u_4) + \beta u_4 - u_2 = (\alpha\gamma - 1)u_2 + (\delta + \beta)u_4$$
ולכן $u_1 \in sp\{u_2, u_4\}$.